

الكفاءات الختامية ☐ يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا نموذج الطاقة وتحويلاتها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي. ☐

الوحدة التعليمية: استطاعة تحويل الطاقة

مركبات الكفاءة :

- يقدر مقدار استهلاك في الطاقة لأداة تكنولوجية أو منشأة كهربائية منزلية من أجل ترشيد استهلاك الطاقة .

• يميز بين الطاقة واستطاعة تحويل الطاقة :

- يقدر الطاقة المحولة في جهاز لمدة زمنية معينة .
- يعرف رتبة مقدار بعض استطاعة التحويل في بعض الاجهزة الكهربائية .
- يقرأ فاتورة الكهرباء والغازو يحسب الاستهلاك اليومي للطاقة .
- يتخذ السلوك الرشيد في استهلاك الطاقة بالمنزل .

• يستخدم وحدات الطاقة :

- يعرف رتبة مقدار بعض الطاقات .
- يعبر عن الطاقة المحولة ب "الجول " و "الواط ساعي " .
- السلوك الرشيد في استهلاك الطاقة بالمنزل .

معايير ومؤشرات التقويم :

- اجراء مقارنة بين جملتين (تسخين غرفة – رفع حمولة ..الخ) يحدث فيها التحويل الطاقوي لكن بسرعتي تحويل مختلفتين ، لإبراز مفهوم استطاعة التحويل والتعبير عنها بعلاقة .
- استخدام مفهوم استطاعة التحويل الكهربائي للطاقة في تقدير التحويل الكهربائي للطاقة (أونمط آخر) لمدة معينة من التشغيل ، في مصباح أو جهاز كهربائي منزلي من قراءة الدلالات المميزة للجهاز .
- دراسة وضعية الاستهلاك المنزلي للطاقة من خلال قراءة تحليلية "لفاتورة الاستهلاك " الدورية وتحديد معدل الاستهلاك الطاقوي اليومي .

خصائص الوضعية :

- تركيبة وظيفية لرفع حمولة بواسطة محرك كهربائي وبطارية – مكواة كهربائية – مقياسية – فاتورة الكهرباء . مصابيح .

السندات التعليمية المستعملة :

المنهاج - الوثيقة المرافقة -
الكتاب المقرر . الانترنات

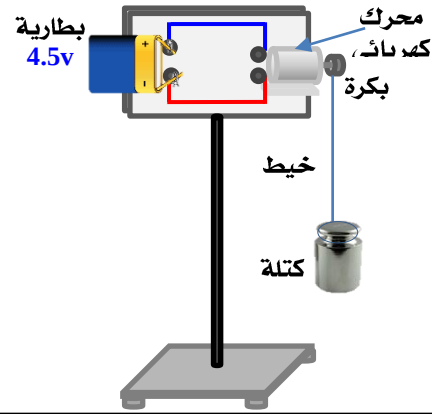
المراجع :

- فهم العلاقة بين الاستطاعة والطاقة والزمن .
- كيفية حساب وقراءة فاتورة الكهرباء .

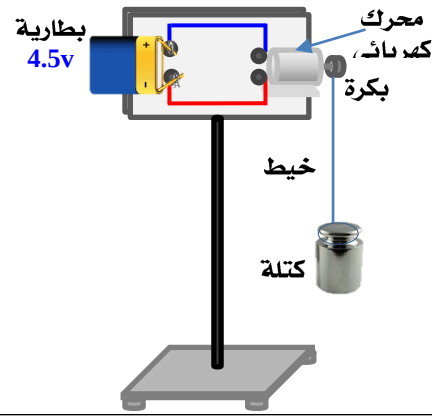
العقبات المطلوب تخطيها :

سر الوضعية التعليمية: استنطاعة تحويل الطاقة

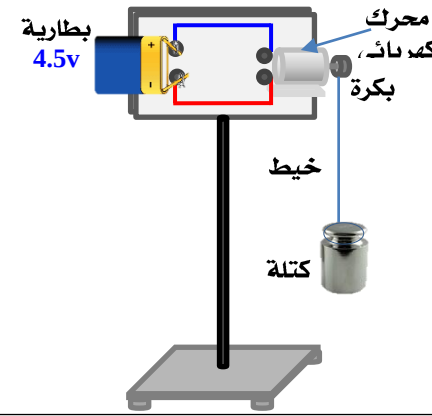
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
التمهيد	تمهيد: مراجعة للمكتسبات القبلية لبعض التركيبات الوظيفية والحصولية الطاقوية. الوضعية الجزئية 1: تعاني عائلة منير ذات الدخل المحدود من ارتفاع فاتورة الكهرباء فقرّر منير البحث عن الأجهزة التي لا تستهلك الطاقة الكهربائية أكبر فوجد أنواعا من المصابيح لاحظ الشكل. - ماذا تعني الدلالات الموجودة على المصابيح ؟.. - كيف يستطيع منه حساب تكلفة الأمانة لمثلثة ؟	- يجيبون عن الأسئلة المقدمة في المراجعة . - يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم .	د05 د10
نص الوضعية الجزئية	أنواع المصابيح مصباح LED مصباح فلورية CFL مصباح تنفستين (220V -8W) (220V -15W) (220V -75W)	النشاط 1: - الملاحظة: كلما زادت قيمة دلالة البطارية زادت سرعة دوران المحرك الكهربائي ، فتزيد من سرعة رفع الحمولة . - التفسير: كلما زادت دلالة البطارية (قيمة البطارية) كلما زادت سرعة الطاقة المحولة في التركيبة الوظيفية . إرساء الموارد: استنطاعة تحويل الطاقة: تسمى سرعة وغزارة تحويل الطاقة ب: استنطاعة تحويل الطاقة . نرسم لها بالرمز P (Puissance).	د15
النشاط 1	1. مفهوم استنطاعة التحويل الطاقوي (سرعة التحويل): النشاط 1 (رفع حمولة بواسطة محرك كهربائي) يقدم الأستاذ التركيب الوظيفي المبين في (الشكل 1) ثم يطلب منهم: - شغل المحرك الكهربائي باستعمال بطارية 4.5 v ، ثم باستعمال بطارية 9v - قارن بين سرعة دوران البكرة في الحالتين . - اشرح سبب تغير سرعة رفع الحمولة في التجريبتين . - عرف استنطاعة التحويل الطاقوي ؟	الملاحظة: النشاط 2: يحققون النشاط يجيبون: مدة تحويل الطاقة في الحالة الأولى (ضبط الحرارة عند 1) أكبر منها في الحالة الثانية (ضبط الحرارة عند 5) - التفسير: نمط تحويل الطاقة في المكواة تحويل حراري Q. - تدل الدلالة 220V على توتر المكواة . - تدل الدلالة 2400 W على استنطاعة تحويل الطاقة للمكواة . - الاستنطاعة لها علاقة عكسية بزمان تحويل الطاقة . إرساء الموارد:	د15
إرساء الموارد المعرفية	2. علاقة استنطاعة التحويل الطاقوي بالزمن والطاقة: النشاط 2 (تحويل الطاقة في المكواة) يقدم الأستاذ مكواة كهربائية المبين في (الشكل 2) ثم يطلب منهم: شغل المكواة (220 v – 2400 w) بعد ضبط معدل درجة الحرارة على الدرجة 1 ، على الدرجة 5 مسجلا الزمن المستغرق لتوهج مصباح الزر الاحمر في كلتا الحالتين . - في أي حالة يستغرق تشغيل المكواة زمنا أطول ؟ - في أي حالة يكون فيها تحويل الطاقة أسرع ؟	علاقة استنطاعة التحويل الطاقوي بالزمن والطاقة: تعطى بالعلاقة التالية: الطاقة بالجول (J) - سلطن الاستنطاعة التحويل - سلطن الطاقوي بالواط (W) - سلطن الزمن بالثانية (s) - سلطن $P = E/t$ - الأجهزة التي لها استنطاعة أكبر تستهلك طاقة أكبر خلال مدة محددة . أمثلة: المدفأة (1500 W) - مكيف 12 (1200 W) - الحاسوب (300 W) - ثلاجة (130 -180 W) وذلك حسب حجم وكبر الثلاجة .	د10
تقويم الموارد المعرفية	تمارين: 03 و 04 و 06 و 07 و 09 ص 70	بعض التحويلات: 1 KJ = 1000 J 1 KWh = 3600 KJ / 1h = 3600 s / 1KWh = 1000 Wh	د05



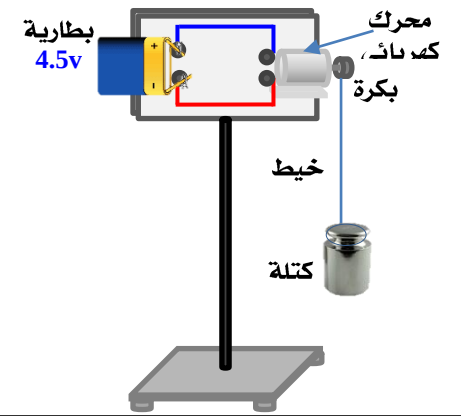
(الشكل 1) : رفع حمولة بواسطة محرك كهربائي .



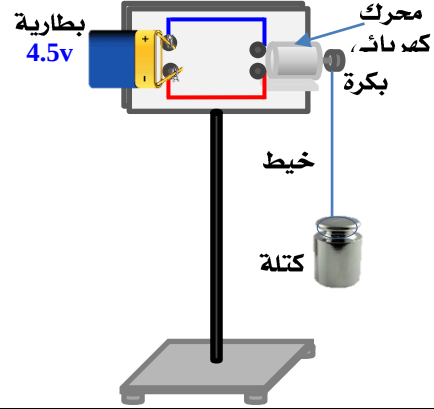
(الشكل 1) : رفع حمولة بواسطة محرك كهربائي .



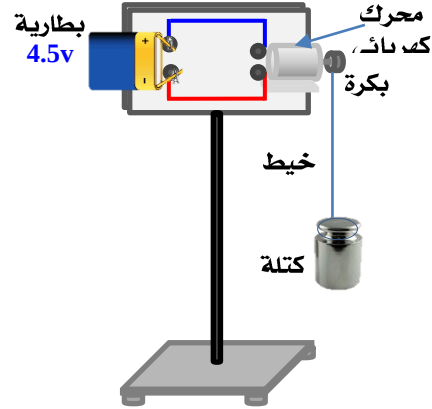
(الشكل 1) : رفع حمولة بواسطة محرك كهربائي .



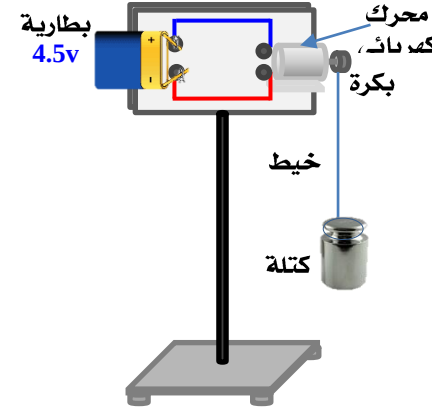
(الشكل 1) : رفع حمولة بواسطة محرك كهربائي .



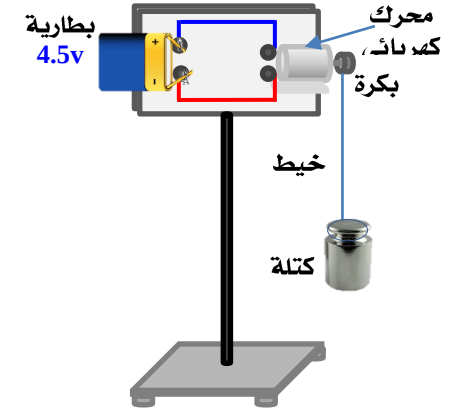
(الشكل 1) : رفع حمولة بواسطة محرك كهربائي .



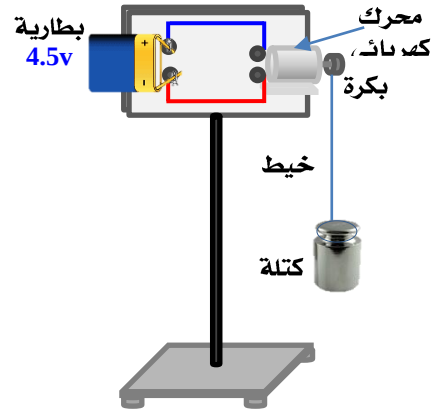
(الشكل 1) : رفع حمولة بواسطة محرك كهربائي .



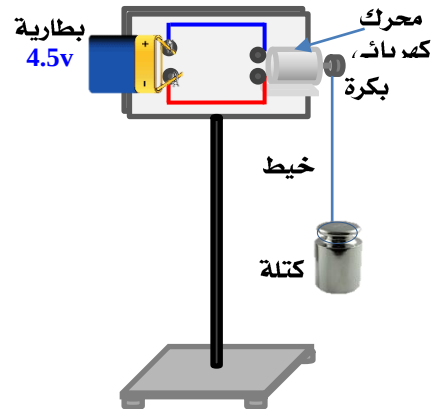
(الشكل 1) : رفع حمولة بواسطة محرك كهربائي .



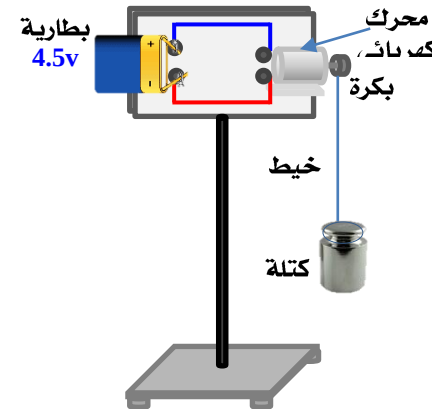
(الشكل 1) : رفع حمولة بواسطة محرك كهربائي .



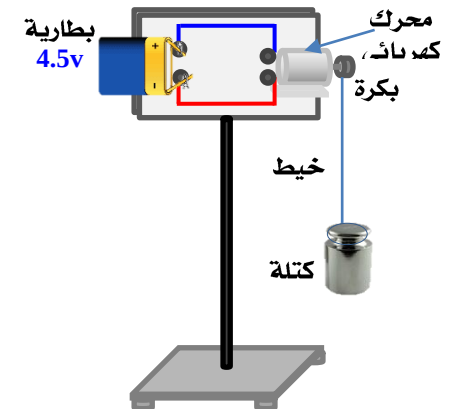
(الشكل 1) : رفع حمولة بواسطة محرك كهربائي .



(الشكل 1) : رفع حمولة بواسطة محرك كهربائي .



(الشكل 1) : رفع حمولة بواسطة محرك كهربائي .



(الشكل 1) : رفع حمولة بواسطة محرك كهربائي .

الزمن المستغرق:
 $t = \dots\dots\dots s$

(220 v - 2400 w)

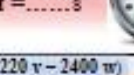
05 ضبط معدل الحرارة عند

الزمن المستغرق:
 $t = \dots\dots\dots s$

(220 v - 2400 w)

01 ضبط معدل الحرارة عند

(الشكل 2) : تحويل الطاقة في المكواة .

الزمن المستغرق: $t = \dots\dots\dots$ s	
	
(220 v - 2400 w)  ضبط معدل الحرارة عند 05	(220 v - 2400 w)  ضبط معدل الحرارة عند 01

(شكل 2) : تحويل الطاقة في المكواة .

الزمن المستغرق:
 $t = \dots\dots s$

الزمن المستغرق:
 $t = \dots\dots s$

(220 v - 2400 w)

(220 v - 2400 w)

05 ضبط معدل الحرارة عند

01 ضبط معدل الحرارة عند

(شكل 2) : تحويل الطاقة في المكواة.

الزمن المستغرق:

$t = \dots\dots s$

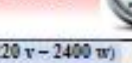


الزمن المستغرق:

$t = \dots\dots s$

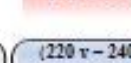


(220 v - 2400 w)



ضبط معدل الحرارة عند 05

(220 v - 2400 w)



ضبط معدل الحرارة عند 01

(الشكل 2) : تحويل الطاقة في المكواة .

أَدْعُو لِمُصَاحِبِ الْعَمَلِ وَالْبِرَّةِ

بَارِكِ اللَّهُ فِيكُمْ

hamada Ibn al haytham